

11 ARP 安全配置

介绍ARP安全的原理和配置方法，并给出配置举例。

11.1 ARP安全简介

介绍ARP安全的定义和作用。

11.2 ARP安全原理描述

介绍ARP安全的实现原理。

11.3 ARP安全应用场景

介绍ARP安全的应用场景。

11.4 ARP安全配置注意事项

介绍ARP安全的配置注意事项。

11.5 ARP安全缺省配置

介绍设备的ARP安全缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

11.6 配置ARP安全

介绍ARP安全详细的配置过程。

11.7 维护ARP安全

维护ARP安全包括监控ARP运行情况、清除ARP报文统计信息、清除ARP报文丢弃计数以及配置对潜在的ARP攻击行为发送日志和告警。

11.8 ARP安全配置举例

介绍ARP安全配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置过程等。

11.9 ARP安全FAQ

11.1 ARP 安全简介

介绍ARP安全的定义和作用。

定义

ARP（Address Resolution Protocol）安全是针对ARP攻击的一种安全特性，它通过一系列对ARP表项学习和ARP报文处理的限制、检查等措施来保证网络设备的安全性。ARP安全特性不仅能够防范针对ARP协议的攻击，还可以防范网段扫描攻击等基于ARP协议的攻击。

目的

- ARP协议有简单、易用的优点，但是也因为其没有任何安全机制，容易被攻击者利用。在网络中，常见的ARP攻击方式主要包括：
- ARP泛洪攻击，也叫拒绝服务攻击DoS（Denial of Service），主要存在这样两种场景：
 - 设备处理ARP报文和维护ARP表项都需要消耗系统资源，同时为了满足ARP表项查询效率的要求，一般设备都会对ARP表项规模有规格限制。攻击者就利用这一点，通过伪造大量源IP地址变化的ARP报文，使得设备ARP表资源被无效的ARP条目耗尽，合法用户的ARP报文不能继续生成ARP条目，导致正常通信中断。
 - 攻击者利用工具扫描本网段主机或者进行跨网段扫描时，会向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文，导致设备触发大量ARP Miss消息，生成并下发大量临时ARP表项，并广播大量ARP请求报文以对目标IP地址进行解析，从而造成CPU（Central Processing Unit）负荷过重。
 - ARP欺骗攻击，是指攻击者通过发送伪造的ARP报文，恶意修改设备或网络内其他用户主机的ARP表项，造成用户或网络的报文通信异常。

ARP攻击行为存在以下危害：

- 会造成网络连接不稳定，引发用户通信中断。
- 利用ARP欺骗截取用户报文，进而非法获取游戏、网银、文件服务等系统的帐号和口令，造成被攻击者重大利益损失。

为了避免上述ARP攻击行为造成的各种危害，ARP安全特性针对不同的攻击类型提供了多种解决方案，具体如表11-1和表11-2所示：

表 11-1 ARP 安全针对泛洪攻击的解决方案

防攻击功能	功能说明	部署设备
ARP报文限速	通过ARP报文限速功能，可以防止设备因处理大量ARP报文，导致CPU负荷过重而无法处理其他业务。	建议在网关设备上部署本功能
ARP Miss消息限速	通过ARP Miss消息限速功能，可以防止设备因收到大量目的IP不能解析的IP报文，触发大量ARP Miss消息，导致CPU负荷过重而无法处理其他业务。	建议在网关设备上部署本功能
ARP表项严格学习	使能ARP表项严格学习功能后，只有本设备主动发送的ARP请求报文的应答报文才能触发本设备学习ARP，其他设备主动向本设备发送的ARP报文不能触发本设备学习ARP。这可以防止设备收到大量ARP攻击报文时，ARP表被无效的ARP条目占满。	建议在网关设备上部署本功能

防攻击功能	功能说明	部署设备
ARP表项限制	使能ARP表项限制功能后，设备接口只能学习到设定的最大动态ARP表项数目。这可以防止当一个接口所接入的某一台用户主机发起ARP攻击时整个设备的ARP表资源都被耗尽。	建议在网关设备上部署本功能

表 11-2 ARP 安全针对欺骗攻击的解决方案

防攻击功能	功能说明	部署设备
ARP表项固化	使能ARP表项固化功能后，设备在第一次学习到ARP之后，不再允许用户更新此ARP表项或只能更新此ARP表项的部分信息，或者通过发送ARP请求报文的方式进行确认，以防止攻击者伪造ARP报文修改正常用户的ARP表项内容。 设备提供三种ARP表项固化模式：fixed-all模式、fixed-mac模式和send-ack模式。	建议在网关设备上部署本功能
动态ARP检测	使能动态ARP检测DAI（Dynamic ARP Inspection）功能后，当设备收到ARP报文时，将此ARP报文的源IP、源MAC、收到ARP报文的接口及VLAN信息和DHCP Snooping绑定表的信息进行比较，如果信息匹配，则认为是合法用户，允许此用户的ARP报文通过，否则认为是攻击，丢弃该ARP报文。 本功能仅适用于DHCP Snooping场景。	建议在接入设备上部署本功能
ARP防网关冲突	通过ARP防网关冲突功能，可以防止用户仿冒网关发送ARP报文，非法修改网络内其他用户的ARP表项。	建议在网关设备上部署本功能
发送免费ARP报文	使能发送免费ARP报文功能后，设备作为网关，主动向用户发送以自己IP地址为目标IP地址的ARP请求报文，定时更新用户ARP表项的网关MAC地址，防止用户的报文不能正常的转发到网关或者被恶意攻击者窃听。	建议在网关设备上部署本功能

防攻击功能	功能说明	部署设备
ARP报文内MAC地址一致性检查	通过ARP报文内MAC地址一致性检查功能，可以防止以太网数据帧首部中的源、目的MAC地址和ARP报文数据区中的源、目的MAC地址不一致的ARP欺骗攻击。	建议在网关设备上部署本功能
ARP报文合法性检查	使能ARP报文合法性检查功能后，设备会对以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文数据区中的源MAC地址不一致的ARP报文进行过滤。	建议在网关设备或接入设备上部署本功能
ARP表项严格学习	使能ARP表项严格学习功能后，只有本设备主动发送的ARP请求报文的应答报文才能触发本设备学习ARP，其他设备主动向本设备发送的ARP报文不能触发本设备学习ARP。这可以防止设备因收到伪造的ARP报文，错误地更新ARP表项，导致合法用户的通信流量发生中断。	建议在网关设备上部署本功能

受益

- 可以有效降低用户为保证网络正常运行和网络信息安全而产生的维护成本。
- 可以为用户提供更安全的网络环境和更稳定的网络服务。

11.2 ARP 安全原理描述

介绍ARP安全的实现原理。

11.2.1 ARP 报文限速

如果设备对收到的大量ARP报文全部进行处理，可能导致CPU负荷过重而无法处理其他业务。因此，在处理之前，设备需要对ARP报文进行限速，以保护CPU资源。

设备提供了如下几类针对ARP报文的限速功能：

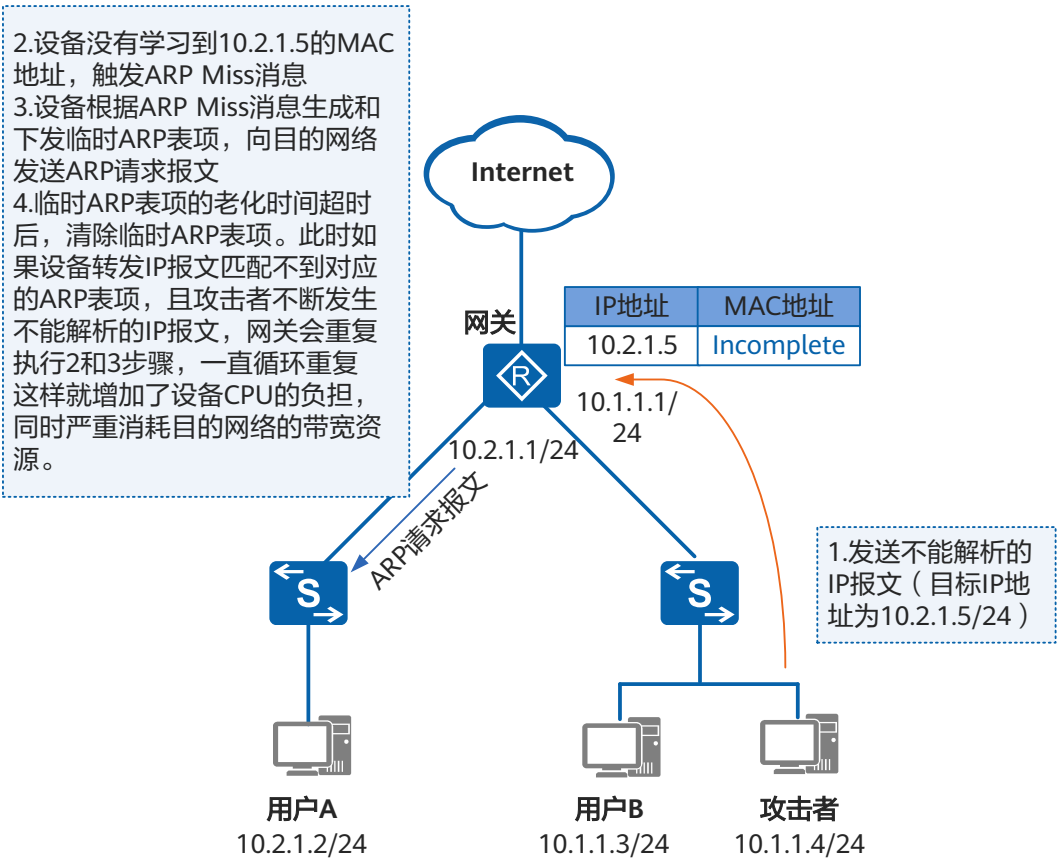
- 根据源MAC地址或源IP地址进行ARP报文限速
当设备检测到某一个用户在短时间内发送大量的ARP报文，可以针对该用户配置基于源MAC地址或源IP地址的ARP报文限速。在1秒时间内，如果该用户的ARP报文数目超过设定阈值（ARP报文限速值），则丢弃超出阈值部分的ARP报文。
 - 根据源MAC地址进行ARP报文限速：如果指定MAC地址，则针对指定源MAC地址的ARP报文根据限速值进行限速；如果不指定MAC地址，则针对每一个源MAC地址的ARP报文根据限速值进行限速。

- 根据源IP地址进行ARP报文限速：如果指定IP地址，则针对指定源IP地址的ARP报文根据限速值进行限速；如果不指定IP地址，则针对每一个源IP地址的ARP报文根据限速值进行限速。
- 针对Super VLAN的VLANIF接口下的ARP报文限速
当设备的VLANIF接口接收到触发ARP Miss消息的IP报文（关于ARP Miss消息的详细解释请参见[11.2.2 ARP Miss消息限速](#)）时，或者在设备的VLANIF接口上启用ARP代理功能之后，设备接收到目的IP符合代理条件且该IP对应的ARP条目不存在的ARP请求报文时，都会触发Super VLAN的VLANIF接口进行ARP学习。设备会将ARP请求报文在每个Sub VLAN下复制，如果该Super VLAN下配置了大量Sub VLAN，那么设备将产生大量的ARP请求报文。为了避免CPU因复制、发送大量ARP请求报文而负担过重，设备支持Super VLAN的VLANIF接口下的ARP报文限速功能，以对该场景下设备发送的ARP请求报文进行流量控制。
- 针对全局和接口的ARP报文限速
设备支持在全局和接口下配置ARP报文的限速值和限速时间，当同时在全局和接口下配置ARP报文的限速值和限速时间时，设备会先按照接口进行限速，再按照全局进行限速。
 - 针对全局的ARP报文限速：在设备出现ARP攻击时，限制全局处理的ARP报文数量。
 - 针对接口的ARP报文限速：在某个接口出现ARP攻击时，限制处理该接口收到的ARP报文数量，配置本功能可以保证不影响其他接口的ARP学习。

11.2.2 ARP Miss 消息限速

如果网络中有用户向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文（即路由表中存在该IP报文的目的IP对应的路由表项，但设备上没有该路由表项中下一跳对应的ARP表项），将导致设备触发大量的ARP Miss消息。这种触发ARP Miss消息的IP报文（即ARP Miss报文）会被上送到主控板进行处理，设备会根据ARP Miss消息生成和下发大量临时ARP表项并向目的网络发送大量ARP请求报文，这样就增加了设备CPU的负担，同时严重消耗目的网络的带宽资源。如[图11-1](#)所示，攻击者向网关发送目的地址为10.2.1.5/24且不能解析的IP报文。

图 11-1 ARP Miss 攻击



为了避免这种IP报文攻击所带来的危害，设备提供了如下几类针对ARP Miss消息的限速功能：

- 根据源IP地址进行ARP Miss消息限速
当设备检测到某一源IP地址的IP报文在1秒内触发的ARP Miss消息数量超过了ARP Miss消息限速值，就认为此源IP地址存在攻击。
如果指定了IP地址，则针对指定源IP地址的ARP Miss消息根据限速值进行限速；如果不指定IP地址，则针对每一个IP地址的ARP Miss消息根据限速值进行限速。
- 针对全局的ARP Miss消息限速
设备支持对全局处理的ARP Miss消息数量，根据限速值进行限速。
- 通过设定临时ARP表项的老化时间控制ARP Miss消息的触发频率
当IP报文触发ARP Miss消息时，设备会根据ARP Miss消息生成临时ARP表项，并且向目的网段发送ARP请求报文。
 - 在临时ARP表项老化时间范围内：
 - 设备收到ARP应答报文前，匹配临时ARP表项的IP报文将被丢弃并且不会触发ARP Miss消息。
 - 设备收到ARP应答报文后，则生成正确的ARP表项来替换临时ARP表项。
 - 当老化时间超时后，设备会清除临时ARP表项。此时如果设备转发IP报文匹配不到对应的ARP表项，则会重新触发ARP Miss消息并生成临时ARP表项，如此循环重复。

当判断设备受到攻击时，可以增大临时ARP表项的老化时间，减小设备ARP Miss消息的触发频率，从而减小攻击对设备的影响。

11.2.3 ARP 表项严格学习

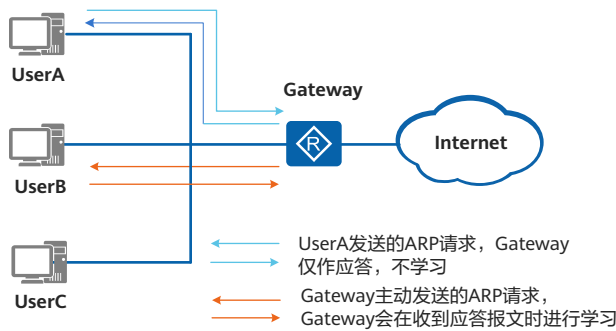
如果大量用户在同一时间段内向设备发送大量ARP报文，或者攻击者伪造正常用户的ARP报文发送给设备，则会造成下面的危害：

- 设备因处理大量ARP报文而导致CPU负荷过重，同时设备学习大量的ARP报文可能导致设备ARP表项资源被无效的ARP条目耗尽，造成合法用户的ARP报文不能继续生成ARP条目，进而导致用户无法正常通信。
- 伪造的ARP报文将错误地更新设备的ARP表项，导致用户无法正常通信。

为避免上述危害，可以在网关设备上部署ARP表项严格学习功能。

ARP表项严格学习是指只有本设备主动发送的ARP请求报文的应答报文才能触发本设备学习ARP，其他设备主动向本设备发送的ARP报文不能触发本设备学习ARP，这样，可以拒绝大部分的ARP报文攻击。

图 11-2 ARP 表项严格学习



如图11-2所示。通常情况下，当UserA向Gateway发送ARP请求报文后，Gateway会向UserA回应ARP应答报文，并且添加或更新UserA对应的ARP表项。当Gateway配置ARP表项严格学习功能以后：

- 对于Gateway收到UserA发送来的ARP请求报文，Gateway不添加也不更新UserA对应的ARP表项。如果该请求报文请求的是Gateway的MAC地址，那么Gateway会向UserA回应ARP应答报文。
- 如果Gateway向UserB发送ARP请求报文，待收到与该请求对应的ARP应答报文后，Gateway会添加或更新UserB对应的ARP表项。

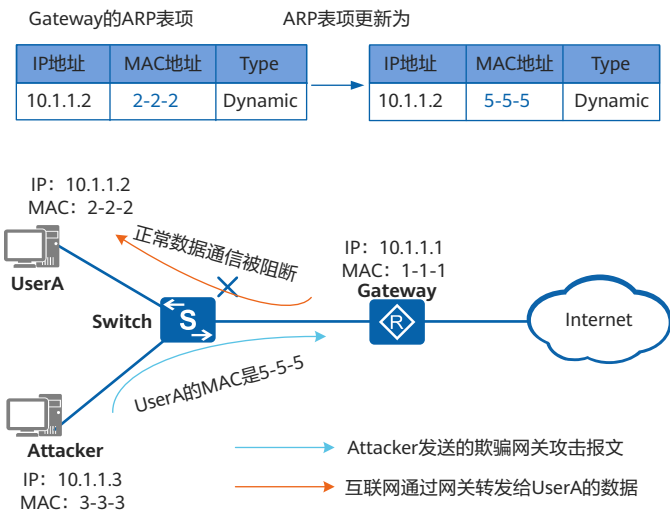
11.2.4 ARP 表项限制

ARP表项限制功能应用在网关设备上，可以限制设备的某个接口学习动态ARP表项的数目。默认状态下，接口可以学习的动态ARP表项数目规格与全局的ARP表项规格保持一致。当部署完ARP表项限制功能后，如果指定接口下的动态ARP表项达到了允许学习的最大数目，将不再允许该接口继续学习动态ARP表项，以保证当一个接口所接入的某一用户主机发起ARP攻击时不会导致整个设备的ARP表资源都被耗尽。

11.2.5 ARP 表项固化

如图11-3所示，Attacker仿冒UserA向Gateway发送伪造的ARP报文，导致Gateway的ARP表中记录了错误的UserA地址映射关系，造成UserA接收不到正常的报文。

图 11-3 欺骗网关攻击示意图



为了防御这种欺骗网关攻击，可以在网关设备上部署ARP表项固化功能。网关设备在第一次学习到ARP以后，不再允许用户更新此ARP表项或只能允许更新此ARP表项的部分信息，或者通过发送单播ARP请求报文的方式对更新ARP条目的报文进行合法性确认。

设备提供的三种ARP表项固化模式，如表11-3所示。

表 11-3 ARP 表项固化模式介绍

固化模式	功能
fixed-all模式	如果设备收到的ARP报文中的MAC地址、接口或VLAN信息和ARP表中的信息不匹配，则直接丢弃该ARP报文。此模式适用于用户MAC地址固定，并且用户接入位置相对固定的场景。
fixed-mac模式	如果设备收到的ARP报文中的MAC地址与ARP表中对应条目的MAC地址不匹配，则直接丢弃该ARP报文；如果匹配，但是收到报文的接口或VLAN信息与ARP表中对应条目不匹配，则可以更新对应ARP条目中的接口和VLAN信息。此模式适用于用户MAC地址固定，但用户接入位置频繁变动的场景。
send-ack模式	如果设备收到的ARP报文A涉及ARP表项MAC地址、接口或VLAN信息的修改，设备不会立即更新ARP表项，而是先向待更新的ARP表项现有MAC地址对应的用户发送一个单播的ARP请求报文进行确认。 - 如果在随后的3秒内设备收到ARP应答报文B，且当前ARP条目中的IP地址、MAC地址、接口和VLAN信息与ARP应答报文B的一致，则认为ARP报文A为攻击报文，不更新该ARP条目。 - 如果在随后的3秒内设备未收到ARP应答报文，或者收到ARP应答报文B与当前ARP条目中的IP地址、MAC地址、接口和VLAN信息不一致，设备会再向刚才收到的ARP报文A对应的源MAC发送一个单播ARP请求报文。 - 如果在随后的3秒内收到ARP应答报文C，且ARP报文A与ARP应答报文C的源IP地址、源MAC地址、接口和VLAN信息一致，则认为现有ARP条目已经无效且ARP报文A是可以更新该ARP条目的合法报文，并根据ARP报文A来更新该ARP条目。 - 如果在随后的3秒内未收到ARP应答报文，或者ARP报文A与收到的ARP应答报文C的源IP地址、源MAC地址、接口和VLAN信息不一致，则认为ARP报文A为攻击报文，设备会忽略收到的ARP报文A，ARP条目不会更新。 此模式适用于用户的MAC地址和接入位置均频繁变动的场景。

11.2.6 动态 ARP 检测

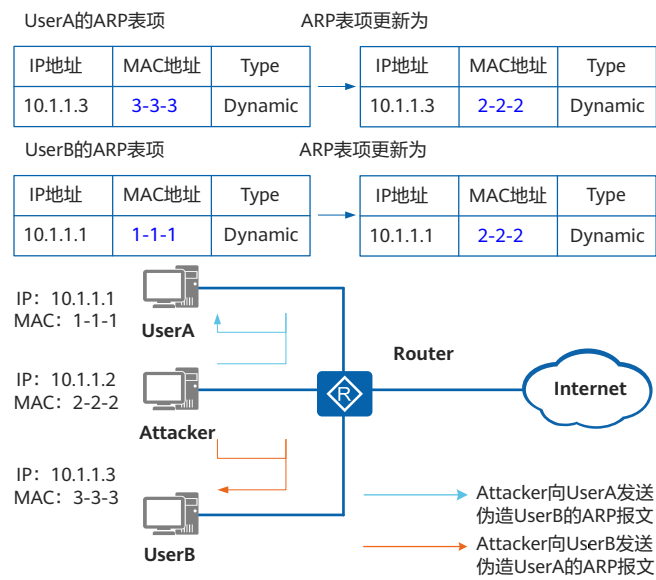
网络中针对ARP的攻击层出不穷，中间人攻击是常见的ARP欺骗攻击方式之一。

中间人攻击（Man-in-the-middle attack）是指攻击者与通讯的两端分别创建独立的联系，并交换其所收到的数据，使通讯的两端认为与对方直接对话，但事实上整个会话都被攻击者完全控制。在中间人攻击中，攻击者可以拦截通讯双方的通话并插入新的内容。

如图11-4所示，是中间人攻击的一个场景。攻击者主动向UserA发送伪造UserB的ARP报文，导致UserA的ARP表中记录了错误的UserB地址映射关系，攻击者可以轻易获取

到UserA原本要发往UserB的数据；同样，攻击者也可以轻易获取到UserB原本要发往UserA的数据。这样，UserA与UserB间的信息安全无法得到保障。

图 11-4 中间人攻击



为了防御中间人攻击，可以在Router上部署动态ARP检测DAI（Dynamic ARP Inspection）功能。

动态ARP检测是利用绑定表来防御中间人攻击的。当设备收到ARP报文时，将此ARP报文对应的源IP、源MAC、VLAN以及接口信息和绑定表的信息进行比较，如果信息匹配，说明发送该ARP报文的用户是合法用户，允许此用户的ARP报文通过，否则就认为是攻击，丢弃该ARP报文。

说明

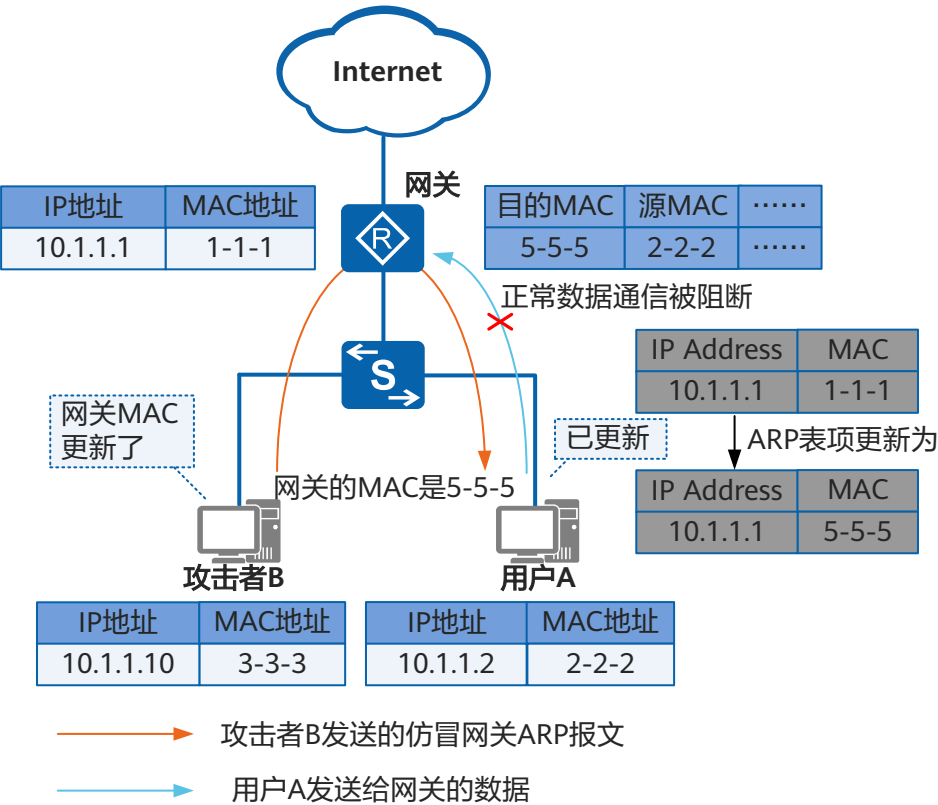
动态ARP检测功能仅适用于DHCP Snooping场景。设备使能DHCP Snooping功能后，当DHCP用户上线时，设备会自动生成DHCP Snooping绑定表；对于静态配置IP地址的用户，设备不会生成DHCP Snooping绑定表，所以需要手动添加静态绑定表。关于DHCP Snooping的详细介绍，请参见[DHCP Snooping的基本原理](#)中的描述。

当Router上部署动态ARP检测功能后，如果攻击者连接到Router并试图发送伪造的ARP报文，Router会根据绑定表检测到这种攻击行为，对该ARP报文进行丢弃处理。如果Router上同时使能了动态ARP检测丢弃报文告警功能，则当ARP报文因不匹配绑定表而被丢弃的数量超过了告警阈值时，Router会发出告警通知管理员。

11.2.7 ARP 防网关冲突

如图11-5所示，攻击者B将伪造网关的ARP报文发送给用户A，使用户A误以为攻击者即为网关。用户A的ARP表中会记录错误的网关地址映射关系，使得用户A跟网关的正常数据通信中断。

图 11-5 ARP 网关冲突



为了防范攻击者仿冒网关，可以在网关设备上使能ARP防网关冲突功能。当设备收到的ARP报文存在下列情况之一：

- ARP报文的源IP地址与报文入接口对应的VLANIF接口的IP地址相同
- ARP报文的源IP地址是入接口的虚拟IP地址，但ARP报文源MAC地址不是VRRP虚MAC

说明

一个VRRP备份组，被当作一个共享局域网内主机的缺省网关，即虚拟交换机。一个虚拟交换机拥有一个VRRP虚MAC，VRRP虚MAC根据虚拟交换机ID生成，格式为：00-00-5E-00-01-{VRID}{VRRP}。当虚拟交换机回应ARP请求时，使用的是VRRP虚MAC地址，而不是接口的真实MAC地址。

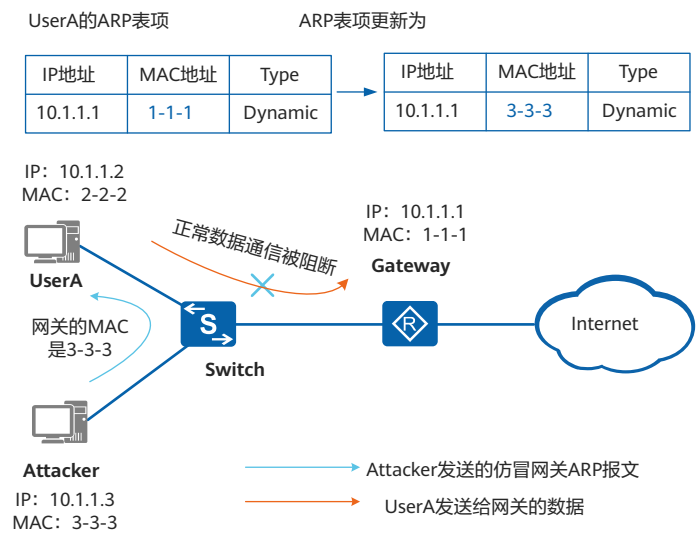
设备就认为该ARP报文是与网关地址冲突的ARP报文，设备将生成ARP防攻击表项，并在后续一段时间内丢弃该接口收到的同VLAN以及同源MAC地址的ARP报文，这样可以防止与网关地址冲突的ARP报文在VLAN内广播。

此时，还可以在设备上使能[发送免费ARP报文](#)功能，通过广播发送正确的免费ARP报文到所有用户，迅速将已经被攻击的用户记录的错误网关地址映射关系修改正确。

11.2.8 发送免费 ARP 报文

如[图11-6](#)所示，Attacker仿冒网关向UserA发送了伪造的ARP报文，导致UserA的ARP表中记录了错误的网关地址映射关系，从而正常的的数据不能被网关接收。

图 11-6 仿冒网关攻击



为了避免上述危害，可以在网关设备上部署发送免费ARP报文功能，定期更新用户的ARP表项，使得用户ARP表项中记录的是正确的网关MAC地址。

11.2.9 ARP 报文内 MAC 地址一致性检查

ARP报文内MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上，可以防御以太网数据帧首部中的源/目的MAC地址和ARP报文中的源/目的MAC地址不同的ARP攻击。

部署本功能后，网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源/目的MAC地址和ARP报文中的源/目的MAC地址不同，则认为是攻击报文，将其丢弃；否则，继续进行ARP学习。

11.2.10 ARP 报文合法性检查

设备在收到ARP报文时，会对ARP报文的有效性进行检查，检查的项目包含但不限于：

- 检查报文的长度
- 以太网数据帧首部中的源MAC、目的MAC合法性检查
- ARP请求、回应类型检查
- MAC地址长度检查
- IP地址长度检查
- ARP帧格式是否为以太网帧类型检查

这些检查是用来判断ARP报文的格式跟ARP协议的规定是否一致。其中以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文数据区中的源MAC地址不一致的ARP报文是协议允许的报文，但是在实际的应用中，该类报文很可能是攻击报文。

在接入设备或网关设备上使能ARP报文合法性检查功能后，设备会对收到的ARP报文进行以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文数据区中的源MAC地址的一致性检查，如果两者不一致，则直接丢弃该ARP报文，否则允许该ARP报文通过。

11.2.11 DHCP 触发 ARP 学习

在DHCP用户场景下，当DHCP用户数目很多时，设备进行大规模ARP表项的学习和老化会对设备性能和网络环境形成冲击。

为了避免此问题，可以在网关设备上部署DHCP触发ARP学习功能。当DHCP服务器给用户分配了IP地址，网关设备会根据VLANIF接口上收到的DHCP ACK报文直接生成该用户的ARP表项。该功能生效的前提是使能DHCP Snooping功能。

网关设备上还可同时部署动态ARP检测功能，防止DHCP用户的ARP表项被伪造的ARP报文恶意修改。

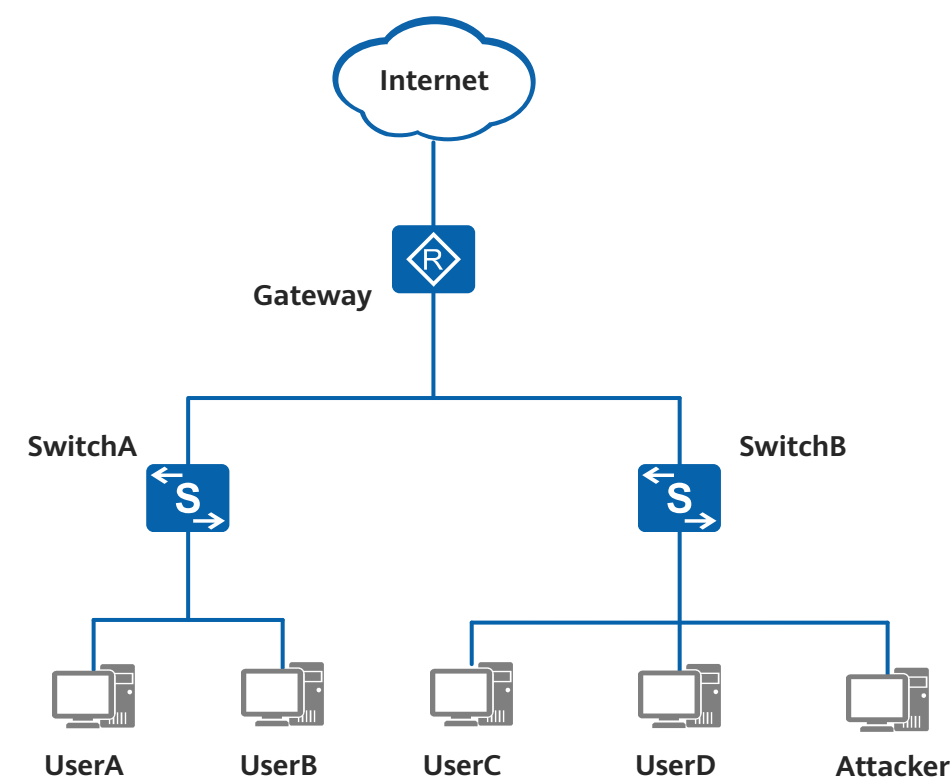
11.3 ARP 安全应用场景

介绍ARP安全的应用场景。

11.3.1 防 ARP 泛洪攻击

如图11-7所示，局域网中用户通过SwitchA和SwitchB接入连接到Gateway访问Internet。当网络中出现过多的ARP报文时，会导致网关设备CPU负载加重，影响设备正常处理用户的其它业务。另一方面，网络中过多的ARP报文会占用大量的网络带宽，引起网络堵塞，从而影响整个网络通信的正常运行。

图 11-7 防 ARP 泛洪攻击组网



为了避免上述危害，可以在网关设备上部署防ARP泛洪攻击功能，包括ARP报文限速功能、ARP Miss消息限速功能、ARP表项严格学习功能以及ARP表项限制功能。

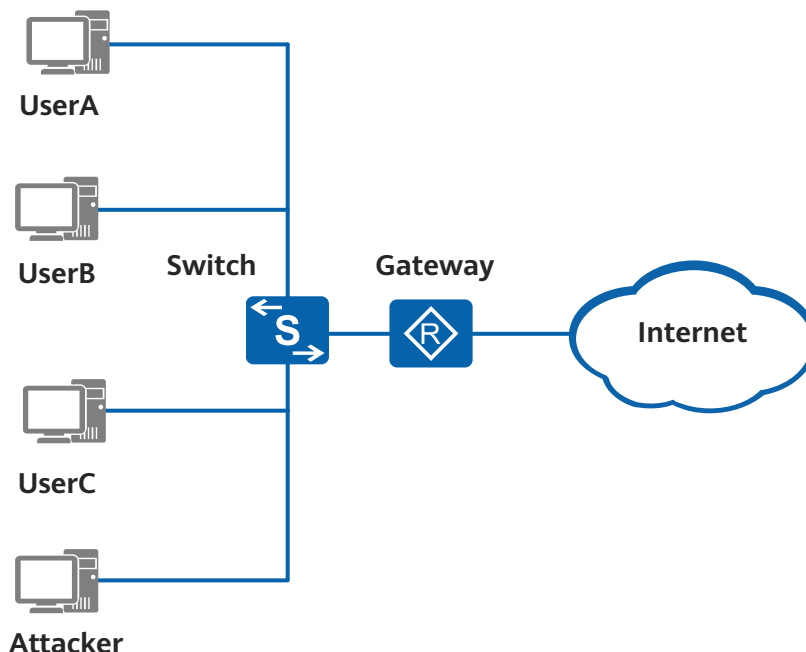
- 部署**ARP报文限速**功能后，Gateway会对收到的ARP报文进行数量统计，如果在一定时间内，ARP报文的数量超出了配置的阈值（ARP报文限速值），则丢弃超出阈值部分的ARP报文，这样可以防止设备因处理大量ARP报文造成CPU负荷过重。
- 部署**ARP Miss消息限速**功能后，Gateway会对ARP Miss消息进行数量统计，如果在一定时间内，ARP Miss消息的数量超出了配置的阈值（ARP Miss消息限速值），则超出部分的ARP Miss消息将被忽略，且Gateway会丢弃触发ARP Miss消息的IP报文，这样可以防止Gateway因处理大量目标IP地址不能解析的IP报文造成CPU负荷过重。
- 部署**ARP表项严格学习**功能后，Gateway仅仅学习自己发送的ARP请求报文的应答报文，并不学习其它设备主动向Gateway发送的ARP报文，这样可以防止Gateway因学习大量ARP报文而导致ARP表项资源被无效的ARP条目耗尽。
- 部署**ARP表项限制**功能后，Gateway会对各个接口学习动态ARP表项的数目进行限制。当指定接口下的动态ARP表项达到允许学习的最大数目后，将不允许新增动态ARP表项，这样可以防止一个接口所接入的某一用户主机发起ARP攻击而导致整个设备的ARP表资源都被耗尽。

11.3.2 防 ARP 欺骗攻击

如**图11-8**所示，局域网中UserA、UserB、UserC等用户通过Switch接入连接到Gateway访问Internet。

正常情况下，UserA、UserB、UserC上线之后，通过相互之间交互ARP报文，UserA、UserB、UserC和Gateway上都会创建相应的ARP表项。此时，如果有攻击者通过在广播域内发送伪造的ARP报文，篡改Gateway或者UserA、UserB、UserC上的ARP表项，攻击者可以轻而易举地窃取UserA、UserB、UserC的信息或者阻碍UserA、UserB、UserC正常访问网络。

图 11-8 防 ARP 欺骗攻击组网



为了避免上述危害，可以在网关设备上部署防ARP欺骗攻击功能，包括ARP表项固化功能、ARP表项严格学习功能、发送免费ARP报文等功能。

- 部署**ARP表项固化**功能后，Gateway在第一次学习到ARP之后，不再允许用户更新此ARP表项或只能更新此ARP表项的部分信息，或者通过发送单播ARP请求报文的方式对更新ARP条目的报文进行合法性确认，这样可以防止攻击者伪造ARP报文修改网关上其他用户的ARP表项。
- 部署**ARP表项严格学习**功能后，Gateway仅仅学习自己向UserA、UserB或UserC发送的ARP请求报文的应答报文，不学习攻击者主动向Gateway发送的ARP报文，并且不允许攻击者主动发送的ARP报文更新Gateway上现有的ARP条目，这样可以防止攻击者冒充其他用户修改网关上对应的ARP表项。
- 部署**发送免费ARP报文**功能后，Gateway主动向用户发送以自己IP地址为目标IP地址的ARP请求报文，定时更新用户ARP表项的网关MAC地址，这样可以防止用户的报文不能正常的转发到网关或者被恶意攻击者窃听。

11.4 ARP 安全配置注意事项

介绍ARP安全的配置注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

ARP安全是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

11.5 ARP 安全缺省配置

介绍设备的ARP安全缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

ARP安全的缺省配置如表11-4所示。

表 11-4 ARP 安全缺省配置

参数	缺省值
ARP报文限速（根据源MAC地址）	对每一个源MAC地址的ARP报文速率限制为0，即不根据源MAC地址进行ARP报文限速
ARP报文限速（根据源IP地址）	设备允许1秒内最多只能有5个同一个源IP地址的ARP报文通过
ARP报文限速（针对全局和接口）	未使能
ARP报文的限速值、限速时间（针对全局和接口）	在1秒内设备最多允许100个ARP报文通过
ARP报文限速丢弃告警功能（针对全局和接口）	未使能
ARP报文限速丢弃告警阈值（针对全局和接口）	100
Super VLAN的VLANIF接口下ARP请求报文的广播发送限制速率	1000pps
ARP Miss消息限速（根据源IP地址）	设备允许每秒最多处理同一个源IP地址触发的5个ARP Miss消息
ARP Miss消息限速（针对全局）	未使能
ARP Miss消息的限速值、限速时间（针对全局）	在1秒内设备最多允许处理100个ARP Miss消息
ARP Miss消息限速丢弃告警功能（针对全局）	未使能

参数	缺省值
ARP Miss消息限速丢弃告警阈值（针对全局）	100
临时ARP表项的老化时间	1秒
ARP表项严格学习功能	未使能
基于接口的ARP表项限制	设备接口能学到的最大动态ARP表项数目是该接口下能配置的最大值
ARP表项固化功能	未使能
动态ARP检测功能	未使能
ARP防网关冲突防攻击功能	未使能
发送ARP免费报文功能	未使能
发送免费ARP报文的时间间隔	90秒
ARP报文内MAC地址一致性检查功能	未使能
ARP报文合法性检查功能	未使能
DHCP触发ARP学习功能	未使能

11.6 配置 ARP 安全

介绍ARP安全详细的配置过程。

11.6.1 配置防 ARP 泛洪攻击

通过配置防ARP泛洪攻击功能，可以避免ARP泛洪攻击带来的ARP表项资源被无效ARP条目耗尽、CPU负荷过重造成用户无法正常通信等危害。

前置任务

在配置防ARP泛洪攻击之前，需完成以下任务：

- 连接接口并配置接口的物理参数，使接口的物理层状态为Up。

配置流程

在配置防ARP泛洪攻击任务中，各配置步骤均是并列关系，无严格配置顺序，用户根据需要进行选择配置即可。

说明

当针对全局、接口的ARP报文限速以及根据源MAC地址、源IP地址进行ARP报文限速中的多个限速功能同时配置时，设备对同时满足这些限速条件的ARP报文以其中最小的限速值进行限速。

当针对全局的ARP Miss消息限速以及根据源IP地址进行ARP Miss消息限速中的多个限速功能同时配置时，设备对同时满足这些限速条件的ARP Miss消息以其中最小的限速值进行限速。

11.6.1.1 配置 ARP 报文限速（根据源 MAC 地址）

背景信息

设备处理大量源MAC地址相对固定的ARP报文会造成CPU繁忙，并且如果ARP报文的源IP地址同时不断变化，还会导致设备的ARP表资源被耗尽。

为了避免此问题，可以在网关设备上配置设备根据源MAC地址进行ARP报文限速。设备会对上送CPU的ARP报文根据源MAC地址进行统计，如果在1秒内收到的同一个源MAC地址的ARP报文超过设定阈值（ARP报文限速值），设备则丢弃超出阈值部分的ARP报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置根据源MAC地址进行ARP报文限速

- 执行命令**arp speed-limit source-mac maximum *maximum***，配置根据任意源MAC地址进行ARP报文限速的限速值。
- 执行命令**arp speed-limit source-mac *mac-address* maximum *maximum***，配置对指定MAC地址用户的ARP报文进行限速的限速值。

两种配置同时存在的条件下，当ARP报文源MAC地址匹配限速指定的MAC地址时，对该源MAC地址的ARP报文限速值为后一配置中配置的`maximum`值；否则为前一配置中配置的`maximum`值。

缺省情况下，设备对每一个源MAC地址的ARP报文速率限制为0，即不根据源MAC地址进行ARP报文限速。

----结束

11.6.1.2 配置 ARP 报文限速（根据源 IP 地址）

背景信息

设备处理大量源IP地址相对固定的ARP报文（例如同一个源IP地址的ARP报文对应的MAC地址或出接口信息不断发生跳变），会造成CPU繁忙，影响到正常业务的处理。

为了避免此问题，可以在网关设备上配置设备根据源IP地址进行ARP报文限速。设备会对上送CPU的ARP报文根据源IP地址进行统计，如果在1秒内收到的同一个源IP地址的ARP报文超过设定阈值（ARP报文限速值），设备则丢弃超出阈值部分的ARP报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置根据源IP地址进行ARP报文限速

- 执行命令**arp speed-limit source-ip maximum *maximum***，配置根据任意源IP地址进行ARP报文限速的限速值。
- 执行命令**arp speed-limit source-ip *ip-address* maximum *maximum***，配置对指定IP地址用户的ARP报文进行限速的限速值。

两种配置同时存在的条件下，当ARP报文源IP地址匹配限速指定的IP地址时，对该源IP地址的ARP报文限速值为后一步骤中配置的`maximum`值；否则为前一步骤中配置的`maximum`值。

缺省情况下，设备允许1秒内最多只能有同一个源IP地址的5个ARP报文通过。

----结束

11.6.1.3 配置 ARP 报文限速（针对全局和接口）

背景信息

如果设备对收到的大量ARP报文全部进行处理，可能导致CPU负荷过重而无法处理其他业务。因此，在处理之前，设备需要对ARP报文进行限速，以保护CPU资源。

使能ARP报文限速功能后，可以在全局或接口下配置ARP报文的限速值和限速时间。在ARP报文限速时间内，如果收到的ARP报文数目超过ARP报文限速值，设备会丢弃超出限速值的ARP报文。

- 针对全局的ARP报文限速：在设备出现ARP攻击时，限制全局处理的ARP报文数量。
- 针对接口的ARP报文限速：在某个接口出现ARP攻击时，限制处理该接口收到的ARP报文数量，配置本功能可以保证不影响其他接口的ARP学习。

当同时在全局和接口下配置ARP报文的限速值和限速时间时，设备会先按照接口进行限速，再按照全局进行限速。

当设备丢弃的ARP报文数量较多时，如果希望设备能够以告警的方式提醒网络管理员，则可以使能ARP报文限速丢弃告警功能。当丢弃的ARP报文数超过告警阈值时，设备将产生告警。

说明

如果配置了ARP报文限速丢弃告警功能，则需使用命令`arp anti-attack log-trap-timer time`调整设备发送告警的时间间隔。

建议在网关设备上进行如下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

说明

在系统视图下配置ARP报文限速功能无需执行此步骤。

步骤3 执行命令`arp anti-attack rate-limit enable`，使能ARP报文限速功能。

缺省情况下，未使能ARP报文限速功能。

步骤4 执行命令`arp anti-attack rate-limit packet-number [ interval-value ]`，配置ARP报文的限速值、限速时间。

缺省情况下，在1秒内设备最多允许100个ARP报文通过。

步骤5 （可选）执行命令**arp anti-attack rate-limit alarm enable**，使能ARP报文限速丢弃告警功能。

缺省情况下，未使能ARP报文限速丢弃告警功能。

步骤6 （可选）执行命令**arp anti-attack rate-limit alarm threshold threshold**，配置ARP报文限速丢弃告警阈值。

缺省情况下，ARP报文限速丢弃告警阈值为100。

----结束

11.6.1.4 配置 ARP 报文限速（针对 Super VLAN 的 VLANIF 接口）

背景信息

以下两种情况会触发Super VLAN的VLANIF接口进行ARP学习：

- VLANIF接口接收到触发ARP Miss消息的IP报文
- VLANIF接口上启用ARP代理功能之后，设备接收到目的IP符合代理条件且该IP对应的ARP条目不存在的ARP请求报文

Super VLAN的VLANIF接口进行ARP学习时会把ARP请求报文在每个Sub VLAN下复制，如果该Super VLAN下配置了大量Sub VLAN，那么设备将产生大量的ARP请求报文。为了避免CPU因复制、发送大量ARP请求报文而负担过重，设备支持Super VLAN的VLANIF接口下的ARP报文限速功能，以对该场景下设备发送的ARP请求报文进行流量控制。

当设备CPU较为繁忙时，可适当调小ARP请求报文的广播发送限制速率；当设备CPU较为空闲时，且希望能够快速广播ARP请求报文，则可以适当调大该速率。请根据设备实际状况和实际网络环境进行调整。

建议在网关设备上进行如下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**arp speed-limit flood-rate rate**，配置所有Super VLAN的VLANIF接口下ARP请求报文的广播发送限制速率。

缺省情况下，所有Super VLAN的VLANIF接口下ARP请求报文的广播发送限制速率为1000pps。

----结束

11.6.1.5 配置 ARP Miss 消息限速（根据源 IP 地址）

背景信息

如果网络中有用户向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文（即路由表中存在该IP报文的目的IP对应的路由表项，但设备上没有该路由表项中下一跳对应的ARP表项），将导致设备触发大量的ARP Miss消息。这种触发ARP Miss消息的IP报文会被上送到设备进行处理，设备会根据ARP Miss消息生成和下发大量临时ARP表项并向目的网络发

送大量ARP请求报文，这样就增加了设备CPU的负担，同时严重消耗目的网络的带宽资源。

当设备检测到某一源IP地址的IP报文在1秒内触发的ARP Miss消息数量超过了限速值，就认为此源IP地址存在攻击。

管理员可以根据实际网络环境，对ARP Miss消息的限速值进行调整，限制设备在一定时间内只处理指定数目的ARP Miss消息，避免设备的资源浪费在处理ARP Miss消息上，保证用户的其他业务能够正常运行。

建议在网关设备上进行如下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置根据源IP地址进行ARP Miss消息限速

- 执行命令**arp-miss speed-limit source-ip maximum maximum**，配置根据源IP地址进行ARP Miss消息限速的限速值。
- 执行命令**arp-miss speed-limit source-ip ip-address maximum maximum**，配置对指定IP地址用户的ARP Miss消息进行限速的限速值。

两种配置同时存在的条件下，当触发ARP Miss消息的IP报文的源IP地址匹配限速指定的IP地址时，对该源IP地址的IP报文触发的ARP Miss消息限速值为后一步骤中配置的**maximum**值；否则为前一步骤中配置的**maximum**值。

如果将限速值配置为0，则表示不根据源IP地址进行ARP Miss消息限速。缺省情况下，设备允许每秒最多处理同一个源IP地址触发的5个ARP Miss消息。

----结束

11.6.1.6 配置 ARP Miss 消息限速（针对全局）

背景信息

如果网络中有用户向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文（即路由表中存在该IP报文的的目的IP对应的路由表项，但设备上没有该路由表项中下一跳对应的ARP表项），将导致设备触发大量的ARP Miss消息。这种触发ARP Miss消息的IP报文会被上送到设备进行处理，设备会根据ARP Miss消息生成和下发大量临时ARP表项并向目的网络发送大量ARP请求报文，这样就增加了设备CPU的负担，同时严重消耗目的网络的带宽资源。

为了避免这种IP报文攻击所带来的危害，建议在网关设备上配置ARP Miss消息限速功能。

当设备忽略的ARP Miss消息数量较多时，如果希望设备能够以告警的方式提醒网络管理员，则可以配置ARP Miss消息限速丢弃告警功能。当设备忽略处理的ARP Miss消息个数超过告警阈值时，设备将产生告警。

说明

如果配置了ARP Miss消息限速丢弃告警功能，则需使用命令**arp anti-attack log-trap-timer time**调整设备发送告警的时间间隔。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**arp-miss anti-attack rate-limit enable**，使能ARP Miss消息限速功能。

缺省情况下，未使能ARP Miss消息限速功能。

步骤3 执行命令**arp-miss anti-attack rate-limit packet-number [interval-value]**，配置ARP Miss消息的限速值和限速时间。

缺省情况下，在1秒内设备最多允许处理100个ARP Miss消息。

步骤4 （可选）执行命令**arp-miss anti-attack rate-limit alarm enable**，使能ARP Miss消息限速丢弃告警功能。

缺省情况下，未使能ARP Miss消息限速丢弃告警功能。

步骤5 （可选）执行命令**arp-miss anti-attack rate-limit alarm threshold threshold**，配置ARP Miss消息限速丢弃告警阈值。

缺省情况下，ARP Miss消息限速丢弃告警阈值为100。

----结束

11.6.1.7 配置临时 ARP 表项的老化时间

背景信息

当IP报文触发ARP Miss消息时，设备会根据ARP Miss消息生成临时ARP表项，并且向目的网段发送ARP请求报文。

- 在临时ARP表项老化时间范围内：
 - 设备收到ARP应答报文前，匹配临时ARP表项的IP报文将被丢弃并且不会触发ARP Miss消息。
 - 设备收到ARP应答报文后，则生成正确的ARP表项来替换临时ARP表项。
- 当老化时间超时后，设备会清除临时ARP表项。此时如果设备转发IP报文匹配不到对应的ARP表项，则会重新触发ARP Miss消息并生成临时ARP表项，如此循环重复。

故可以通过配置临时ARP表项的老化时间来控制ARP Miss消息的触发频率。当判断设备受到攻击时，可以调大该时间，减小设备ARP Miss消息的触发频率，从而减小攻击对设备的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

接口类型包括Ethernet、GE、Eth-Trunk和VLANIF。

步骤3 执行命令**arp-fake expire-time expire-time**，配置临时ARP表项的老化时间。

缺省情况下，临时ARP表项的老化时间是1秒。

----结束

11.6.1.8 配置 ARP 表项严格学习

背景信息

如果大量用户在同一时间段内向设备发送大量ARP报文，或者攻击者伪造正常用户的ARP报文发送给设备，则会造成如下危害：

- 设备因处理大量ARP报文而导致CPU负荷过重，同时设备学习大量的ARP报文可能导致设备ARP表项资源被无效的ARP条目耗尽，造成合法用户的ARP报文不能继续生成ARP条目，导致用户无法正常通信。
- 伪造的ARP报文将错误地更新设备ARP表项，导致合法用户无法正常通信。

为避免上述危害，可以在网关设备上配置ARP表项严格学习功能。配置该功能后，只有本设备主动发送的ARP请求报文的应答报文才能触发本设备学习ARP，其他设备主动向本设备发送的ARP报文不能触发本设备学习ARP，这样，可以拒绝大部分的ARP报文攻击。

ARP表项严格学习功能可在全局和接口视图下进行配置。

- 全局使能该功能，则设备的所有接口均进行ARP表项严格学习。
- 接口视图下使能该功能，则只有该接口进行ARP表项严格学习。

当同时在全局和接口视图下进行配置时，接口下配置的优先级高于全局配置的优先级。

说明

在全局使能ARP表项严格学习功能的前提下：

- 如果在指定接口下执行命令**arp learning strict force-disable**，则该接口将会被强制执行去使能ARP表项严格学习的功能。
- 如果在指定接口下执行命令**arp learning strict trust**时，则该接口的ARP表项严格学习功能和全局的配置保持一致。

操作步骤

- 配置全局ARP表项严格学习功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**arp learning strict**，配置全局ARP表项严格学习功能。

缺省情况下，未使能ARP表项严格学习功能。
- 配置接口的ARP表项严格学习功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**arp learning strict { force-enable | force-disable | trust }**，配置接口的ARP表项严格学习功能。

缺省情况下，未使能ARP表项严格学习功能。

----结束

11.6.1.9 配置基于接口的 ARP 表项限制

背景信息

为了防止当一个接口所接入的某一用户主机发起ARP攻击时导致整个设备的ARP表资源都被耗尽，可以在指定接口下配置接口能够学习到的最大动态ARP表项数目。当指定接口下的动态ARP表项达到允许学习的最大数目后，将不允许新增动态ARP表项。

建议在网关设备上进行如下配置。

操作步骤

- 配置以太网接口的ARP表项限制
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**arp-limit vlan vlan-id1 [to vlan-id2] maximum maximum**，配置基于以太网接口的ARP表项限制。

缺省情况下，设备接口能学到的最大动态ARP表项数目是该接口下能配置的最大值。

接口类型包括Ethernet、GE、VE和Eth-Trunk。这些接口既可以是三层接口也可以是二层接口。作为三层接口时，不能配置vlan-id。作为二层接口时，必须配置vlan-id。
- 配置VLANIF接口的ARP表项限制
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface vlanif interface-number**，进入VLANIF接口视图。
 - c. 执行命令**arp-limit maximum maximum**，配置基于VLANIF接口的ARP表项限制。

缺省情况下，设备接口能学到的最大动态ARP表项数目是该接口下能配置的最大值。
- 配置以太网子接口的ARP表项限制
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number [.subnumber]**，进入子接口视图。
 - c. 执行命令**arp-limit vlan vlan-id1 [to vlan-id2] maximum maximum**，配置基于物理子接口的ARP表项限制。

缺省情况下，设备接口能学到的最大动态ARP表项数目是该接口下能配置的最大值。

接口类型包括Ethernet、GE、VE和Eth-Trunk。这些接口既可以是三层接口也可以是二层接口。作为三层接口时，不能配置vlan-id。作为二层接口时，必须配置vlan-id。

----结束

11.6.1.10 检查防 ARP 泛洪攻击配置结果

操作步骤

- 使用命令**display arp anti-attack configuration { arp-rate-limit | arpmiss-rate-limit | arp-speed-limit | arpmiss-speed-limit | entry-check | gateway-duplicate | packet-check | all }**，查看ARP防攻击配置。
- 使用命令**display arp-limit [interface interface-type interface-number] [vlan vlan-id]**，查看接口可以学习到的动态ARP表项数目的最大值。
- 使用命令**display arp learning strict**，查看全局和所有接口上的ARP表项严格学习情况。

----结束

11.6.2 配置防 ARP 欺骗攻击

通过配置防ARP欺骗攻击功能，可以防止伪造的ARP报文恶意修改设备或网络内其他用户主机的ARP表项，造成网络中的报文转发异常。

前置任务

在配置防ARP欺骗攻击之前，需完成以下任务：

- 连接接口并配置接口的物理参数，使接口的物理层状态为Up。

配置流程

在配置防ARP欺骗攻击任务中，各配置步骤均是并列关系，无严格配置顺序，用户根据需要选择配置即可。

11.6.2.1 配置 ARP 表项固化

背景信息

为了防止ARP地址欺骗攻击，可以在网关设备上配置ARP表项固化功能。三种ARP表项固化模式适用于不同的应用场景，且是互斥关系。

- **fixed-mac**方式：设备收到的ARP报文中的MAC地址与ARP表中对应条目的MAC地址不匹配，则直接丢弃该ARP报文；如果匹配，但是收到报文的接口或VLAN信息与ARP表中对应条目不匹配，则可以更新对应ARP条目中的接口和VLAN信息。此方式适用于用户MAC地址固定，但用户接入位置频繁变动的场景。当用户从不同接口接入设备时，设备上该用户对应的ARP表项中的接口信息可以及时更新。
- **fixed-all**方式：只有当ARP报文对应的MAC地址、接口、VLAN信息和ARP表项中的信息完全匹配时，设备才可以更新ARP表项的其他内容。此方式适用于用户MAC地址固定，并且用户接入位置相对固定的场景。
- **send-ack**方式：设备收到一个涉及MAC地址、VLAN、接口修改的ARP报文时，不会立即更新ARP表项，而是先向待更新的ARP表项现有MAC地址对应的用户发送一个单播的ARP请求报文进行确认，根据确认结果再决定是否更新ARP表项中的MAC地址、VLAN和接口信息。此方式适用于用户的MAC地址和接入位置均频繁变动的场景。

可在全局下配置ARP表项固化功能。全局配置该功能后，默认设备上所有接口的ARP表项固化功能均已使能。

操作步骤

- 全局使能ARP表项固化功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**arp anti-attack entry-check { fixed-mac | fixed-all | send-ack } enable**，配置ARP表项固化功能。

缺省情况下，未配置ARP表项固化功能。

----结束

11.6.2.2 配置动态 ARP 检测

背景信息

为了防御中间人攻击，避免合法用户的数据被中间人窃取，可以在接入设备上使能动态ARP检测DAI功能。设备会将ARP报文对应的源IP、源MAC、接口、VLAN信息和绑定表中的信息进行比较，如果信息匹配，说明发送该ARP报文的用户是合法用户，允许此用户的ARP报文通过，否则就认为是攻击，丢弃该ARP报文。

可在接口视图或VLAN视图下使能动态ARP检测功能。在接口视图下使能时，则对该接口收到的所有ARP报文进行绑定表匹配检查；在VLAN视图下使能时，则对加入该VLAN的接口收到的属于该VLAN的ARP报文进行绑定表匹配检查。

当设备丢弃的不匹配绑定表的ARP报文数量较多时，如果希望设备能够以告警的方式提醒网络管理员，则可以使能动态ARP检测丢弃报文告警功能。当丢弃的ARP报文数超过告警阈值时，设备将产生告警。

说明

当网关设备上部署了DHCP触发ARP学习功能时，则可以在网关设备上部署本功能。

本功能仅适用于DHCP Snooping场景。设备使能DHCP Snooping功能后，当DHCP用户上线时，设备会自动生成DHCP Snooping绑定表；对于静态配置IP地址的用户，设备不会生成DHCP Snooping绑定表，所以需要手动添加静态绑定表。DHCP Snooping的配置，请参见[13 DHCP Snooping配置](#)。静态绑定表的配置，请参见[14.6.1 配置基于静态绑定表的IPSG](#)。

在设备上配置动态ARP检测功能时，还需同时配置端口隔离和ARP代理功能，否则动态ARP检测功能无法生效。端口隔离的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-接口管理》中的“配置端口隔离”。ARP代理的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务》中的“配置Proxy ARP”。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图；或者执行命令**vlan vlan-id**，进入VLAN视图。

步骤3 执行命令**arp anti-attack check user-bind enable**，使能动态ARP检测功能（即对ARP报文进行绑定表匹配检查功能）。

缺省情况下，未使能动态ARP检测功能。

步骤4 （可选）接口视图下执行命令**arp anti-attack check user-bind check-item { ip-address | mac-address | vlan }**，或者VLAN视图下执行命令**arp anti-attack check user-bind check-item { ip-address | mac-address | interface }**，配置对ARP报文进行绑定表匹配检查的检查项。

缺省情况下，对ARP报文的IP地址、MAC地址、VLAN和接口信息都进行检查。

如果希望仅匹配绑定表某一项或某两项内容的特殊ARP报文也能够通过，则可以配置对ARP报文进行绑定表匹配检查时只检查某一项或某两项内容。

说明

指定ARP报文绑定表匹配检查项对配置了静态绑定表的用户不起作用，即设备仍然按照静态绑定表的内容对ARP报文进行绑定表匹配检查。

步骤5 （可选）接口视图下执行命令**arp anti-attack check user-bind alarm enable**，使能动态ARP检测丢弃报文告警功能。

缺省情况下，未使能动态ARP检测丢弃报文告警功能。

须知

由于动态ARP检测丢弃报文告警功能针对的是接口下DAI功能丢弃的ARP报文数告警统计，因此建议不要同时在VLAN视图下配置命令**arp anti-attack check user-bind alarm enable**以及在加入该VLAN的接口视图下配置命令**arp anti-attack check user-bind alarm enable**，避免VLAN下的DAI功能可能造成实际丢包数目和接口DAI告警统计值之间的偏差。

由于设备缺省的发送ARP告警的时间间隔为0（即不发送ARP告警信息），因此使能动态ARP检测丢弃报文告警功能后，必须使用命令**arp anti-attack log-trap-timer time**调大设备发送告警的时间间隔，设备才会发送ARP告警。

步骤6 （可选）接口视图下执行命令**arp anti-attack check user-bind alarm threshold threshold**，配置动态ARP检测丢弃报文告警阈值。

缺省情况下，动态ARP检测丢弃报文告警阈值为系统视图下**arp anti-attack check user-bind alarm threshold threshold**命令配置的值。如果系统视图下没有配置该值，则接口下缺省的告警阈值为100。

----结束

11.6.2.3 配置 ARP 防网关冲突

背景信息

如果有攻击者仿冒网关，在局域网内部发送源IP地址是网关IP地址的ARP报文，会导致局域网内其他用户主机的ARP表记录错误的网关地址映射关系。这样其他用户主机就会把发往网关的流量均发送给了攻击者，攻击者可轻易侦听到他们发送的数据内容，并且最终会造成这些用户主机无法访问网络。

为了防范攻击者仿冒网关，当用户主机直接接入网关时，可以在网关设备上使能ARP防网关冲突攻击功能。当设备收到的ARP报文存在下列情况之一：

- ARP报文的源IP地址与报文入接口对应的VLANIF接口的IP地址相同
- ARP报文的源IP地址是入接口的虚拟IP地址，但ARP报文源MAC地址不是VRRP虚MAC

设备就认为该ARP报文是与网关地址冲突的ARP报文，设备将生成ARP防攻击表项，并在后续一段时间内丢弃该接口收到的同VLAN以及同源MAC地址的ARP报文，这样就可以防止与网关地址冲突的ARP报文在VLAN内广播。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**arp anti-attack gateway-duplicate enable**，使能ARP防网关冲突攻击功能。

缺省情况下，未使能ARP防网关冲突攻击功能。

----结束

11.6.2.4 配置发送 ARP 免费报文

背景信息

如果有攻击者向其他用户发送仿冒网关的ARP报文，会导致其他用户的ARP表中记录错误的网关地址映射关系，造成其他用户的正常数据不能被网关接收。此时可以在网关设备上配置发送免费ARP报文的功能，用来定期更新合法用户的ARP表项，使得合法用户ARP表项中记录的是正确的网关地址映射关系。

可在全局或VLANIF接口下配置发送免费ARP报文功能。

- 全局配置该功能后，则默认设备上所有接口的发送ARP免费报文功能均已使能。
- 当全局和VLANIF接口下同时配置了该功能时，VLANIF接口下的配置优先生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**interface vlanif interface-number**，进入VLANIF接口视图。

📖 说明

在系统视图下配置发送ARP免费报文功能无需执行此步骤。

步骤3 执行命令**arp gratuitous-arp send enable**，使能发送免费ARP报文的功能。

缺省情况下，未使能发送免费ARP报文的功能。

步骤4 （可选）执行命令**arp gratuitous-arp send interval interval-time**，配置发送免费ARP报文的时间间隔。

缺省情况下，发送免费ARP报文的时间间隔为90秒。

----结束

11.6.2.5 配置 ARP 报文内 MAC 地址一致性检查

背景信息

ARP报文内MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上，可以防御以太网数据帧首部中的源/目的MAC地址和ARP报文数据区中的源/目的MAC地址不同的ARP攻击。

配置ARP报文内MAC地址一致性检查后，网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源/目的MAC地址和ARP报文数据区中的源/目的MAC地址不同，则认为是攻击报文，将其丢弃；否则，继续进行ARP学习。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**arp validate { source-mac | destination-mac } ***，使能ARP报文内MAC地址一致性检查功能，即设备对以太网数据帧首部中的源/目的MAC地址和ARP报文数据区中的源/目的MAC地址进行一致性检查的功能。

缺省情况下，设备不对以太网数据帧首部中的源/目的MAC地址和ARP报文数据区中的源/目的MAC地址进行一致性检查。

说明

本命令不支持在子接口上配置。当子接口收到ARP报文时，ARP报文内MAC地址一致性检查遵循主接口下的检查规则。

本命令不支持在VLANIF接口上配置。当VLANIF接口收到ARP报文时，ARP报文内MAC地址一致性检查遵循成员口下的检查规则。

----结束

11.6.2.6 配置 ARP 报文合法性检查

背景信息

设备在收到ARP报文时，会对ARP报文的有效性进行检查，检查的项目包含但不限于：

- 检查报文的长度
- 以太网数据帧首部中的源MAC、目的MAC合法性检查
- ARP请求、回应类型检查
- MAC地址长度检查
- IP地址长度检查
- ARP帧格式是否为以太网帧类型检查

这些检查是用来判断ARP报文的格式跟ARP协议的规定是否一致。其中以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文数据区中的源MAC地址不一致的ARP报文是协议允许的报文，但是在实际的应用中，该类报文很可能是攻击报文。

使能ARP报文合法性检查功能后，设备会对收到的ARP报文进行以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文数据区中的源MAC地址的一致性检查，如果两者不一致，则直接丢弃该ARP报文，否则允许该ARP报文通过。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**arp anti-attack packet-check sender-mac**，使能ARP报文合法性检查功能，即对ARP报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址进行一致性检查的功能。

缺省情况下，未使能ARP报文合法性检查功能。

----结束

11.6.2.7 配置 ARP 表项严格学习

背景信息

如果大量用户在同一时间段内向设备发送大量ARP报文，或者攻击者伪造正常用户的ARP报文发送给设备，则会造成如下危害：

- 设备因处理大量ARP报文而导致CPU负荷过重，同时设备学习大量的ARP报文可能导致设备ARP表项资源被无效的ARP条目耗尽，造成合法用户的ARP报文不能继续生成ARP条目，导致用户无法正常通信。
- 伪造的ARP报文将错误地更新设备ARP表项，导致合法用户无法正常通信。

为避免上述危害，可以在网关设备上配置ARP表项严格学习功能。配置该功能后，只有本设备主动发送的ARP请求报文的应答报文才能触发本设备学习ARP，其他设备主动向本设备发送的ARP报文不能触发本设备学习ARP，这样，可以拒绝大部分的ARP报文攻击。

ARP表项严格学习功能可在全局和接口视图下进行配置。

- 全局使能该功能，则设备的所有接口均进行ARP表项严格学习。
- 接口视图下使能该功能，则只有该接口进行ARP表项严格学习。

当同时在全局和接口视图下进行配置时，接口下配置的优先级高于全局配置的优先级。

说明

在全局使能ARP表项严格学习功能的前提下：

- 如果在指定接口下执行命令**arp learning strict force-disable**，则该接口将会被强制执行去使能ARP表项严格学习的功能。
- 如果在指定接口下执行命令**arp learning strict trust**时，则该接口的ARP表项严格学习功能和全局的配置保持一致。

操作步骤

- 配置全局ARP表项严格学习功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**arp learning strict**，配置全局ARP表项严格学习功能。

缺省情况下，未使能ARP表项严格学习功能。
- 配置接口的ARP表项严格学习功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**arp learning strict { force-enable | force-disable | trust }**，配置接口的ARP表项严格学习功能。

缺省情况下，未使能ARP表项严格学习功能。

----结束

11.6.2.8 配置 DHCP 触发 ARP 学习

背景信息

在DHCP用户场景下，当DHCP用户数目很多时，设备进行大规模ARP表项的学习和老化会对设备性能和网络环境形成冲击。

为了避免此问题，可以在网关设备上使能DHCP触发ARP学习功能。当DHCP服务器给用户分配了IP地址，网关设备会根据VLANIF接口上收到的DHCP ACK报文直接生成该用户的ARP表项。

说明

DHCP触发ARP学习功能生效的前提是通过命令**dhcp snooping enable**使能DHCP Snooping功能。

在VRRP和DHCP Relay组合场景下，VRRP主备设备上都不能再配置命令**dhcp snooping enable**和**arp learning dhcp-trigger**。

网关设备上还可同时部署**动态ARP检测功能**，防止DHCP用户的ARP表项被伪造的ARP报文恶意修改。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif *vlan-id***，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**arp learning dhcp-trigger**，使能DHCP触发ARP学习功能。

缺省情况下，未使能DHCP触发ARP学习功能。

----结束

11.6.2.9 检查防 ARP 欺骗攻击配置结果

操作步骤

- 使用命令**display arp anti-attack configuration { arp-rate-limit | arpmis-rate-limit | arp-speed-limit | arpmis-speed-limit | entry-check | gateway-duplicate | packet-check | all }**，查看ARP防攻击配置。
- 使用命令**display arp anti-attack check user-bind interface *interface-type interface-number***，查看接口下ARP报文检查相关的配置。
- 使用命令**display arp learning strict**，查看全局和所有接口上的ARP表项严格学习情况。
- 使用命令**display arp anti-attack gateway-duplicate item**，查看ARP防网关冲突攻击表项。

----结束

11.7 维护 ARP 安全

维护ARP安全包括监控ARP运行情况、清除ARP报文统计信息、清除ARP报文丢弃计数以及配置对潜在的ARP攻击行为发送日志和告警。

11.7.1 监控 ARP 安全运行情况

操作步骤

- 执行命令**display arp packet statistics**，查看ARP处理的报文统计数据。
- 执行命令**display arp flood statistics**，查看所有Super VLAN的VLANIF接口下ARP请求报文的发送统计信息。

----结束

11.7.2 清除 ARP 安全统计信息

背景信息

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，务必仔细确认。

在确认需要清除运行信息后，请在用户视图下执行下列命令。

操作步骤

- 执行命令**reset arp packet statistics**，清除ARP报文的统计信息。
- 执行命令**reset arp flood statistics**，清除所有Super VLAN的VLANIF接口下ARP请求报文的发送统计信息。
- 执行命令**reset arp anti-attack statistics check user-bind interface *interface-type interface-number***，清除由于不匹配绑定表而丢弃的ARP报文计数。
- 执行命令**reset arp anti-attack statistics rate-limit { **global** | **interface** *interface-type interface-number* }**，清除由于ARP报文超过速率限制阈值而被丢弃的计数。

----结束

11.7.3 配置对潜在的 ARP 攻击行为发送告警

背景信息

为了使管理员能够实时的了解设备上ARP运行情况，对潜在的攻击行为作出判断和应对措施，设备支持对潜在的攻击行为发送告警，实时记录ARP运行的异常情况。通过配置发送告警的时间间隔，可以减少告警发送的数量，以避免ARP攻击时造成海量告警信息。

说明

该配置只能对以下告警生效：

- SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.4 hwARPSDaiDropALarm
- SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.5 hwARPGlobleSpeedLimitALarm
- SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.8 hwARPMissGlobeSpeedLimitALarm
- SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.3 hwARPSPacketCheck
- SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.1 hwARPSGatewayConflict
- SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.2 hwARPSEntryCheck

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`arp anti-attack log-trap-timer time`，配置对潜在的ARP攻击行为发送告警的时间间隔。

缺省情况下，发送ARP告警时间间隔为0，即设备不发送ARP告警信息。

----结束

11.8 ARP 安全配置举例

介绍ARP安全配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置过程等。

11.8.1 配置 ARP 安全综合功能示例

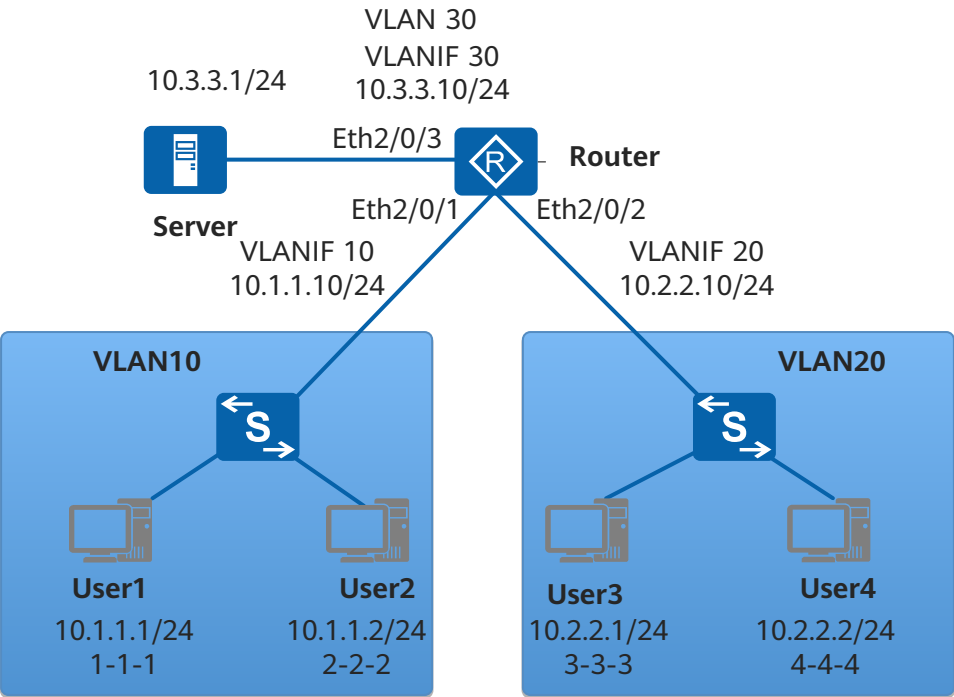
组网需求

如图11-9所示，Router通过接口Eth2/0/3连接一台服务器，通过接口Eth2/0/1、Eth2/0/2连接VLAN10和VLAN20下的四个用户。网络中存在以下ARP威胁：

- 攻击者向Router发送伪造的ARP报文、伪造的免费ARP报文进行ARP欺骗攻击，恶意修改Router的ARP表项，造成其他用户无法正常接收数据报文。
- 攻击者发出大量目的IP地址不可达的IP报文进行ARP泛洪攻击，造成Router的CPU负荷过重。
- 用户User1构造大量源IP地址变化MAC地址固定的ARP报文进行ARP泛洪攻击，造成Router的ARP表资源被耗尽以及CPU进程繁忙，影响到正常业务的处理。
- 用户User3构造大量源IP地址固定的ARP报文进行ARP泛洪攻击，造成Router的CPU进程繁忙，影响到正常业务的处理。

管理员希望能够防止上述ARP攻击行为，为用户提供更安全的网络环境和更稳定的网络服务。

图 11-9 配置 ARP 安全功能组网图



配置思路

采用如下思路在Router上进行配置：

- 1. 配置ARP表项严格学习功能以及ARP表项固化功能，实现防止伪造的ARP报文错误地更新Router的ARP表项。
- 2. 配置根据源IP地址进行ARP Miss消息限速，实现防止用户侧存在攻击者发出大量目的IP地址不可达的IP报文触发大量ARP Miss消息，形成ARP泛洪攻击。同时需要保证Router可以正常处理服务器发出的大量此类报文，避免因丢弃服务器发出的大量此类报文而造成网络无法正常通信。
- 3. 配置基于接口的ARP表项限制以及根据源MAC地址进行ARP限速，实现防止User1发送的大量源IP地址变化MAC地址固定的ARP报文形成的ARP泛洪攻击，避免Router的ARP表资源被耗尽，并避免CPU进程繁忙。
- 4. 配置根据源IP地址进行ARP限速，实现防止User3发送的大量源IP地址固定的ARP报文形成的ARP泛洪攻击，避免Router的CPU进程繁忙。

操作步骤

步骤1 创建VLAN，将接口加入到VLAN中，并配置VLANIF接口。

创建VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30，并将接口Eth2/0/1加入VLAN 10中，接口Eth2/0/2加入VLAN 20中，接口Eth2/0/3加入VLAN 30中。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20 30
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
```

```
[Router-Ethernet2/0/1] quit
[Router] interface ethernet 2/0/2
[Router-Ethernet2/0/2] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/2] port trunk allow-pass vlan 20
[Router-Ethernet2/0/2] quit
[Router] interface ethernet 2/0/3
[Router-Ethernet2/0/3] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/3] port trunk allow-pass vlan 30
[Router-Ethernet2/0/3] quit
```

创建接口VLANIF 10、VLANIF 20、VLANIF 30，配置各VLANIF接口的IP地址。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.1.1.10 24
[Router-Vlanif10] quit
[Router] interface vlanif 20
[Router-Vlanif20] ip address 10.2.2.10 24
[Router-Vlanif20] quit
[Router] interface vlanif 30
[Router-Vlanif30] ip address 10.3.3.10 24
[Router-Vlanif30] quit
```

步骤2 配置ARP表项严格学习功能。

```
[Router] arp learning strict
```

步骤3 配置ARP表项固化功能。

配置ARP表项固化模式为fixed-mac方式。

```
[Router] arp anti-attack entry-check fixed-mac enable
```

步骤4 配置根据源IP地址进行ARP Miss消息限速。

配置对Server（IP地址为10.3.3.1）的ARP Miss消息进行限速，允许Router每秒最多处理该IP地址触发的40个ARP Miss消息；对于其他用户，允许Router每秒最多处理同一个源IP地址触发的20个ARP Miss消息。

```
[Router] arp-miss speed-limit source-ip maximum 20
[Router] arp-miss speed-limit source-ip 10.3.3.1 maximum 40
```

步骤5 配置基于接口的ARP表项限制。

配置接口Eth2/0/1最多可以学习到20个动态ARP表项。

```
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] arp-limit vlan 10 maximum 20
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

步骤6 配置根据源MAC地址进行ARP限速。

配置对用户User1（MAC地址为00e0-fc01-0101）进行ARP报文限速，每秒最多只允许10个该MAC地址的ARP报文通过。

```
[Router] arp speed-limit source-mac 00e0-fc01-0101 maximum 10
```

步骤7 配置根据源IP地址进行ARP限速。

配置对用户User3（IP地址为10.2.2.1）进行ARP报文限速，每秒最多只允许10个该IP地址的ARP报文通过。

```
[Router] arp speed-limit source-ip 10.2.2.1 maximum 10
```

步骤8 验证配置结果。

执行命令**display arp learning strict**，可以看到全局已经配置ARP表项严格学习功能。

```
[Router] display arp learning strict
The global configuration:arp learning strict
Interface                LearningStrictState
-----
Total:0
Force-enable:0
Force-disable:0
```

执行命令**display arp-limit**，查看接口可以学习到的动态ARP表项数目的最大值。

```
[Router] display arp-limit interface ethernet 2/0/1
Interface          LimitNum  VlanID  LearnedNum(Mainboard)
-----
Ethernet2/0/1      20       10      0
Total:1
```

执行命令**display arp anti-attack configuration all**，查看当前ARP防攻击配置情况。

```
[Router] display arp anti-attack configuration all

ARP anti-attack packet-check function: disable

ARP anti-attack entry-check mode: fixed-mac

ARP gateway-duplicate anti-attack function: disabled

ARP rate-limit configuration:
-----
Global configuration:
Interface configuration:
-----

ARP miss rate-limit configuration:
-----
Global configuration:
-----

ARP speed-limit for source-MAC configuration:
MAC-address      suppress-rate(pps)(rate=0 means function disabled)
-----
00e0-fc01-0101   10
Others           0
-----
1 specified MAC addresses are configured, spec is 256 items.

ARP speed-limit for source-IP configuration:
IP-address       suppress-rate(pps)(rate=0 means function disabled)
-----
10.2.2.1        10
Others          5
-----
1 specified IP addresses are configured, spec is 256 items.

ARP miss speed-limit for source-IP configuration:
IP-address       suppress-rate(pps)(rate=0 means function disabled)
-----
10.3.3.1        40
Others          20
-----
1 specified IP addresses are configured, spec is 256 items.
```

执行命令**display arp packet statistics**，查看ARP处理的报文统计数据。

```
[Router] display arp packet statistics
ARP Pkt Received: sum 8678904
ARP Learnt Count: sum 37
ARP Pkt Discard For Limit: sum 146
```

```
ARP Pkt Discard For SpeedLimit: sum 40529
ARP Pkt Discard For Proxy Suppress: sum 0
ARP Pkt Discard For Other: sum 8367601
```

由显示信息可知，Router上产生了ARP报文丢弃计数，表明ARP安全功能已经生效。

----结束

配置文件

Router的配置文件

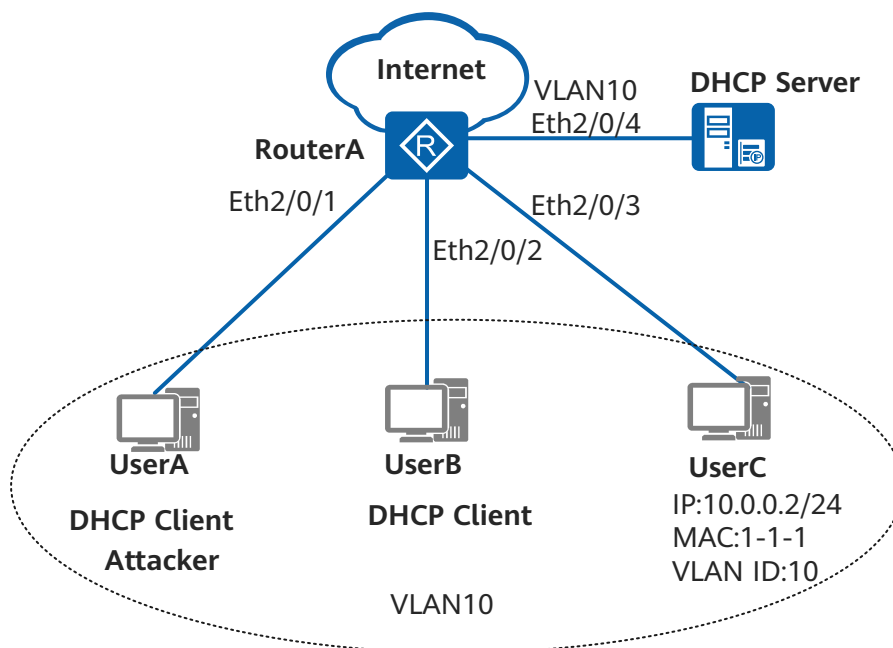
```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 20 30
#
arp-miss speed-limit source-ip maximum 20
#
arp learning strict
#
arp-miss speed-limit source-ip 10.3.3.1 maximum 40
arp speed-limit source-ip 10.2.2.1 maximum 10
arp speed-limit source-mac 00e0-fc01-0101 maximum 10
arp anti-attack entry-check fixed-mac enable
#
interface Vlanif10
ip address 10.1.1.10 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
ip address 10.2.2.10 255.255.255.0
#
interface Vlanif30
ip address 10.3.3.10 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
arp-limit vlan 10 maximum 20
#
interface Ethernet2/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 20
#
interface Ethernet2/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 30
#
return
```

11.8.2 配置防止 ARP 中间人攻击示例

组网需求

如图11-10所示，企业某部门用户通过RouterA接入Internet。RouterA下挂的用户，有些采用DHCP方式获取IP地址，有些采用静态配置的IP地址，且所有用户和DHCP Server均位于同一VLAN。如果存在攻击者发起ARP中间人攻击，会造成合法用户的数据的泄漏，因此管理员希望RouterA能够防止ARP中间人攻击，同时希望能够了解RouterA受到ARP中间人攻击的频率和范围。

图 11-10 配置防止 ARP 中间人攻击组网图



配置思路

采用如下思路在RouterA上进行配置：

1. 配置DHCP Snooping功能，以便生成动态用户的地址和端口的绑定关系表，并为静态用户配置静态绑定表，用于后续的ARP报文合法性检查。
2. 使能动态ARP检测功能，使RouterA对收到的ARP报文对应的源IP、源MAC、VLAN和接口信息进行绑定表匹配检查，过滤非法ARP报文，从而防止ARP中间人攻击。
3. 使能动态ARP检测丢弃报文告警功能，使RouterA对丢弃的不匹配绑定表的ARP报文数量进行统计，并在丢弃数量超过告警阈值时能以告警的方式提醒管理员。管理员根据告警信息以及报文丢弃计数可以了解RouterA受到ARP中间人攻击的频率和范围。

操作步骤

步骤1 创建VLAN，将接口加入到VLAN中

创建VLAN 10，并将接口Eth2/0/1、Eth2/0/2、Eth2/0/3、Eth2/0/4加入VLAN 10中。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] vlan batch 10
[RouterA] interface ethernet 2/0/1
[RouterA-Ethernet2/0/1] port link-type access
[RouterA-Ethernet2/0/1] port default vlan 10
[RouterA-Ethernet2/0/1] quit
[RouterA] interface ethernet 2/0/2
[RouterA-Ethernet2/0/2] port link-type access
[RouterA-Ethernet2/0/2] port default vlan 10
[RouterA-Ethernet2/0/2] quit
```

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/3
[RouterA-Ethernet2/0/3] port link-type access
[RouterA-Ethernet2/0/3] port default vlan 10
[RouterA-Ethernet2/0/3] quit
[RouterA] interface ethernet 2/0/4
[RouterA-Ethernet2/0/4] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet2/0/4] port trunk allow-pass vlan 10
[RouterA-Ethernet2/0/4] quit
```

步骤2 配置DHCP Snooping功能

全局使能DHCP Snooping功能。

```
[RouterA] dhcp enable
[RouterA] dhcp snooping enable
```

在VLAN 10内使能DHCP Snooping功能。

```
[RouterA] vlan 10
[RouterA-vlan10] dhcp snooping enable
[RouterA-vlan10] quit
```

配置接口Eth2/0/4为DHCP Snooping信任接口。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/4
[RouterA-Ethernet2/0/4] dhcp snooping trusted
[RouterA-Ethernet2/0/4] quit
```

步骤3 配置静态绑定表

```
[RouterA] user-bind static ip-address 10.0.0.2 mac-address 00e0-fc01-0101 interface ethernet 2/0/3
vlan 10
```

步骤4 使能动态ARP检测功能和动态ARP检测丢弃报文告警功能

以Eth2/0/1为例，Eth2/0/1、Eth2/0/2和Eth2/0/3的配置与Eth2/0/1相同，此处省略。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/1
[RouterA-Ethernet2/0/1] arp anti-attack check user-bind enable
[RouterA-Ethernet2/0/1] arp anti-attack check user-bind alarm enable
[RouterA-Ethernet2/0/1] quit
```

步骤5 验证配置结果

执行命令**display arp anti-attack check user-bind interface**，查看各接口下动态ARP检测的配置信息，以Eth2/0/1为例。

```
[RouterA] display arp anti-attack check user-bind interface ethernet 2/0/1
arp anti-attack check user-bind enable
arp anti-attack check user-bind alarm enable
ARP packet drop count = 966
```

由显示信息可知，接口Eth2/0/1下产生了ARP报文丢弃计数，表明防ARP中间人攻击功能已经生效。

当在各接口下多次执行命令**display arp anti-attack check user-bind interface**时，管理员可根据显示信息中“ARP packet drop count”字段值的变化来了解ARP中间人攻击频率和范围。

----结束

配置文件

RouterA的配置文件：

```
#
sysname RouterA
```

```
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
dhcp snooping enable
user-bind static ip-address 10.0.0.2 mac-address 0001-0001-0001 interface Ethernet2/0/3 vlan 10
#
vlan 10
  dhcp snooping enable
#
interface Ethernet2/0/1
  port link-type access
  port default vlan 10
  arp anti-attack check user-bind enable
  arp anti-attack check user-bind alarm enable
#
interface Ethernet2/0/2
  port link-type access
  port default vlan 10
  arp anti-attack check user-bind enable
  arp anti-attack check user-bind alarm enable
#
interface Ethernet2/0/3
  port link-type access
  port default vlan 10
  arp anti-attack check user-bind enable
  arp anti-attack check user-bind alarm enable
#
interface Ethernet2/0/4
  port link-type trunk
  port trunk allow-pass vlan 10
  dhcp snooping trusted
#
return
```

11.9 ARP 安全 FAQ

11.9.1 使能 ARP 网关冲突后，使用某 MAC 发送网关冲突 ARP 报文，再使用该 MAC 发送转发流量为何不通

ARP网关冲突功能检测到冲突的ARP报文后，会将具有该源MAC的报文转发全部禁止，三分钟后放开限制。

11.9.2 用户发送相同源 IP 的 ARP 请求报文，为何有时只能收到 5pps 速率的回应报文

设备对相同源IP的ARP报文做了默认限速，防止产生ARP攻击，缺省限速值为5pps。

11.9.3 如何配置防止内网攻击

内网攻击主要是一些二层协议报文的攻击，最主要攻击手段就是利用ARP对设备进行攻击，影响用户上网，因此一般的内网防攻击，主要就是ARP防攻击，主要防攻击手段有：

- 严格学习ARP表项，是指设备只学习自己发送的ARP请求报文的应答报文：使用命令 **arp learning strict**，配置全局严格学习ARP表项。

- ARP网关冲突的配置，防止用户冒充网关，导致其他用户无法上网：使用命令**arp anti-attack gateway-duplicate enable**，配置全局使能ARP网关冲突防攻击功能。
- 为防止用户的报文不能正常的转发到网关或者被恶意攻击者窃听，设备可以配置发送免费ARP报文，定时更新用户ARP表项的网关MAC地址：使用命令**arp gratuitous-arp send enable**，配置全局使能发送免费ARP报文的功能。默认90s发送一次。

说明

如果启用了过多类似的安全措施，可能会影响设备性能。